3.9.1 டெஸ்கார்ட்டே விதியின் கூற்று (Statement of Descartes Rule)

விதியைப் பற்றி பார்க்குமுன் பல்லுறுப்புக்கோவையின் **கெழுக்களின் குறிகள் மாற்றம்** எனும் கருத்தை அறிமுகப்படுத்துவோம். பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையை கருதுக.

$$2x^7 - 3x^6 - 4x^5 + 5x^4 + 6x^3 - 7x + 8$$

இப்பல்லுறுப்புக்கோவையின் கெழுக்களின் குறிகளை '+'மற்றும் '−' எனும் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி

$$+, -, -, +, +, -, +$$

என எழுதுவோம். இங்கு x^2-உறுப்புக்கான குறியீடு எதையும் நாம் குறிப்பிடவில்லை என்பதை கவனிக்கவும். மேலும், 4 முறை குறி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது (அதாவது x^6, x^4, x^1 மற்றும் x^0 இடங்களில்) என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

வரையறை 3.2

x^{j+1}-ன் கெழுவும் x^j-ன் கெழுவும் அல்லது x^{j-1}-ன் கெழுவும் x^j-ன் கெழுவும் வெவ்வேறு குறிகளோடு இருந்தால், $P(x)$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையில் x-ன் j-வது **அடுக்கில் கெழுக்களின் குறிகளில் ஒரு மாற்றம் நிகழும்** எனப்படும். (கெழு பூச்சியமாக இருப்பின், பூச்சியக் கெழு உள்ள உறுப்பின் உடனடி முன்னால் உறுப்பின் பூச்சியமற்ற கெழுவின் குறிகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

குறி மாற்றங்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து டெஸ்கார்ட்டே விதியினைப் பயன்படுத்தி பல்லுறுப்புக் கோவையின் மூலங்களைப் பற்றி சில விவரங்களைப் பெறுவோம். இதன் நிரூபணம் பாடநூலின் பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால் நிரூபணமின்றி தேற்றம் மட்டும் தரப்படுகின்றது.

தேற்றம் 3.7 (டெஸ்கார்ட்டே விதி) (Descartes Rule)

$P(x)$ எனும் மெய்யெண்களை கெழுக்களாகக் கொண்ட $P(x)$ எனும் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை p மற்றும் $P(x)$-ன் கெழுக்களின் குறி மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை s எனில், $s - p$ என்பது ஒரு குறையற்ற இரட்டைப்படை முழு எண்ணாகும்.

$P(x)$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மிகை பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை $P(x)$-ல் உள்ள குறி மாற்றங்களுக்கு மிகாமல் இருக்கும் எனத்தேற்றம் கூறுகிறது. மேலும் $P(x)$-ல் உள்ள கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் $P(x)$-ன் மிகை பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்கும்.

$P(x)$ -ன் குறையெண் பூச்சியமாக்கி என்பது $P(-x)$-ன் மிகையெண் பூச்சியமாக்கி என்பதால் தேற்றத்தினைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்காணுமாறு முடிவுக்கு வரலாம்.

$P(x)$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையின் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை $P(-x)$-ன் கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கு மிகாது. $P(-x)$-ன் கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் $P(x)$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையின் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணாகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 136 16-12-2022 15:07:39